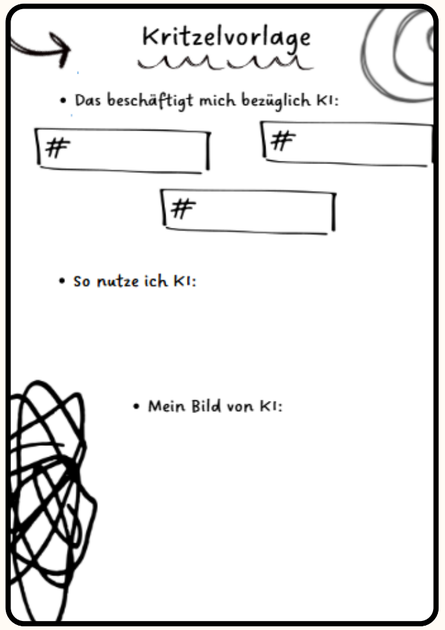
Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

Lernen im Kontext von KI

Einladung zum Kritzeln



Melanie Dahm
www.innovativLernen.de
@kreativ_unterrichten

Was dürfen Sie erwarten:

- Orientierung zu KI
- Denkanstöße zum Weiterdenken
- Raum zum Erkunden, Aus-
  tauschen und Lernen

und was nicht:

- fertige Lösungen
- Tool-Marathon
- KI-Zwang

Vom Lernen aus denken, nicht von der Technik!

Agenda

Orientierung: KI verstehen

1

Workshop-phase

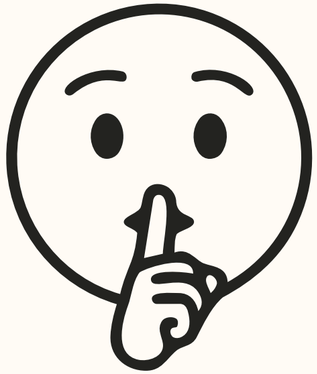
2

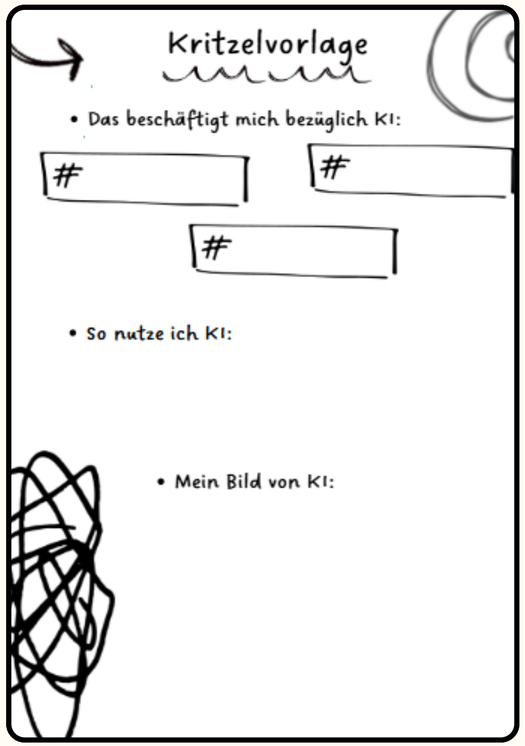
Gemeinsam weiterdenken

3

Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

Wo stehen Sie?





Wo steht die Technik?

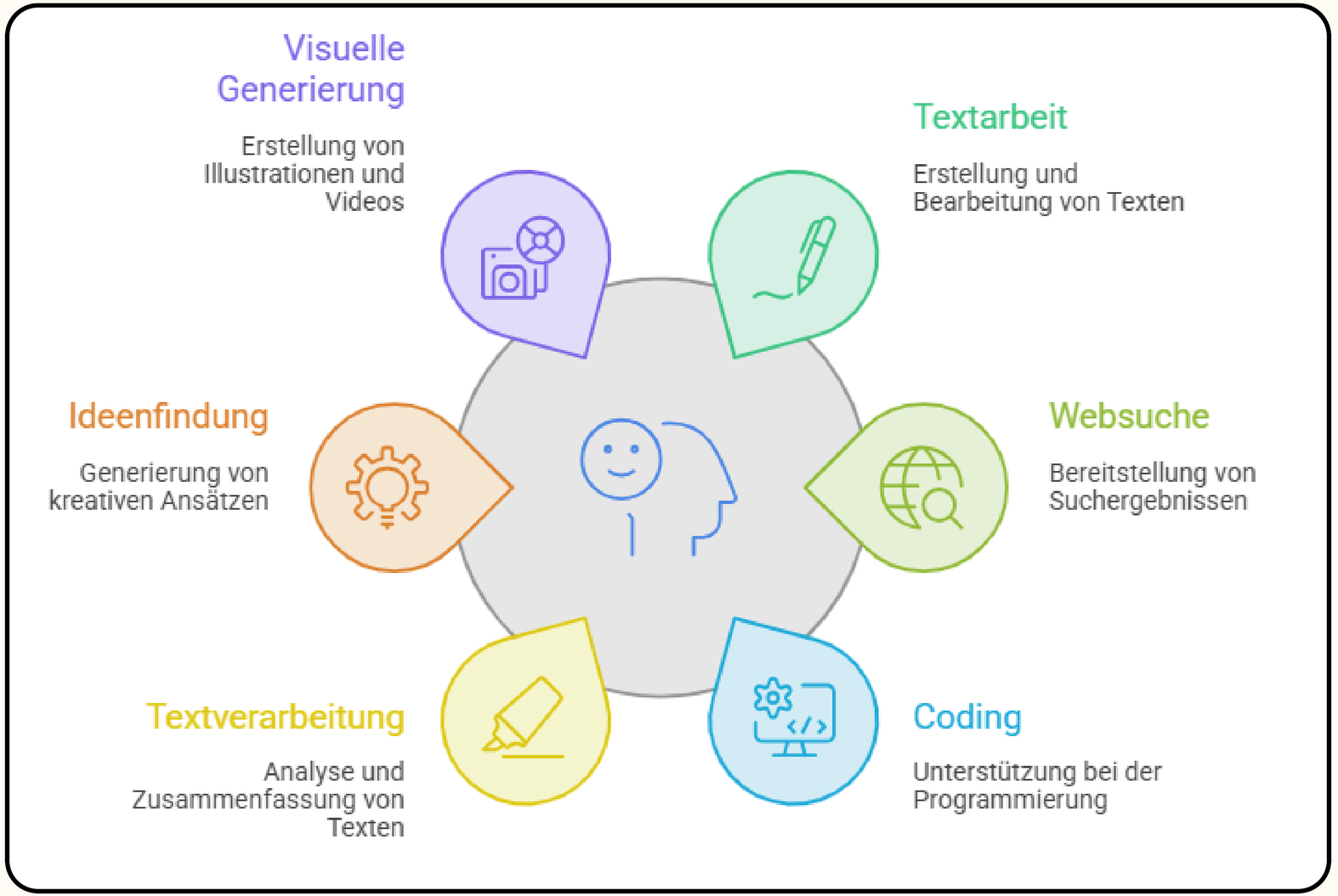
2022	Heute
ChatGPT beantwortet Fragen	KI unterstützt komplexe Arbeitsprozesse
Ein Chatbot	spezialisierte agentische Systeme

Claude

Gemini

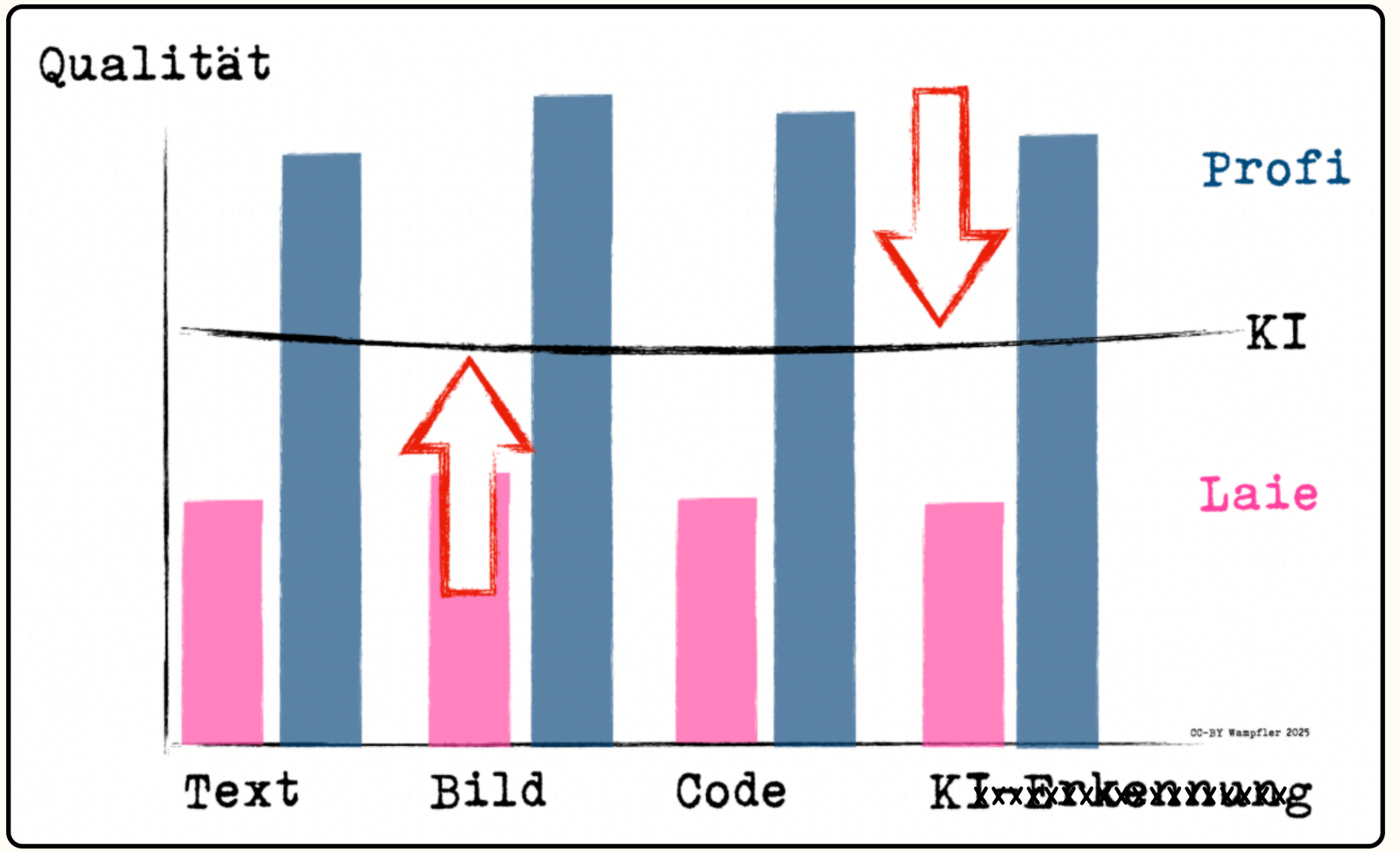
AIS.chat

Was kann die genKI heute schon gut?



Darstellung mit Napkin.ai erstellt.

Was bedeutet diese Leistungsfähigkeit aber eigentlich?



Quelle: Philippe Wampfler (2025): „Das fundamentale KI-Problem“, Schule Social Media

JIM-Studie 2025

Nutzungen von KI durch Jugendliche 2025:

- 74% für Hausaufgaben / Lernen
- 70% um sich zu informieren
- 54% um etwas herauszufinden
- 52% im Unterricht

Die Nutzung von Sprachmodellen gehört zum ganz normalen Alltag bei unseren Lernenden!

EU AI Act:

- KI-Systeme in der Bildung sind hochriskant
- Schulen müssen sich mit Datenschutz, Transparenz und der Vermeidung von Diskriminierung auseinandersetzen

Wir sollten einen kritischen und reflektierten Umgang mit KI erlernen!

Verunsicherung

Faszination

Überforderung

Spaß

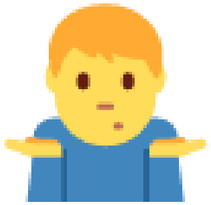
Ärger

Produktivität

Die Situation ist von Ambiguität geprägt.

Von Abwehr zu Akzeptanz

Von Angst zu Neugier



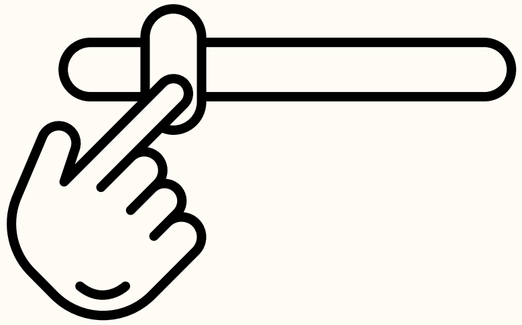
Von Fatalismus zu Gestaltung

#Schieberegler-Logik

Wo stehe ich?

Wo will ich hin?

Abkürzung



Lernverstärker

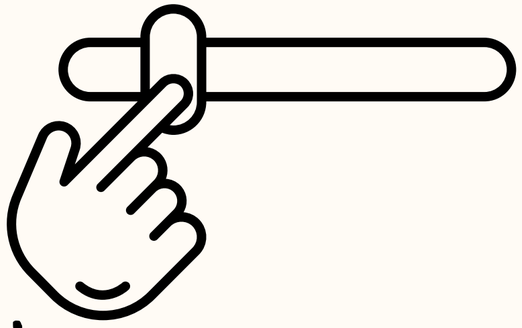
Beantworte für mich diese Fragen zum Thema “XY”.

Ich erkläre dir jetzt das Thema XY und du stellst mir Verständnisfragen dazu.

Fokus auf Note

Fokus auf Lernen

Abkürzung



Erstelle ein Arbeitsblatt mit Aufgaben zum Thema "XY"

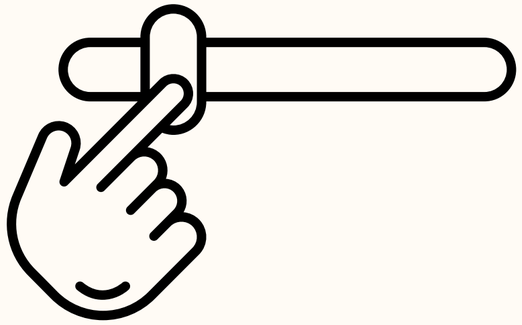
Lernverstärker

Ich möchte diese Unterrichtseinheit hinsichtlich folgender Kriterien überarbeiten:

Fokus auf Zeitersparnis

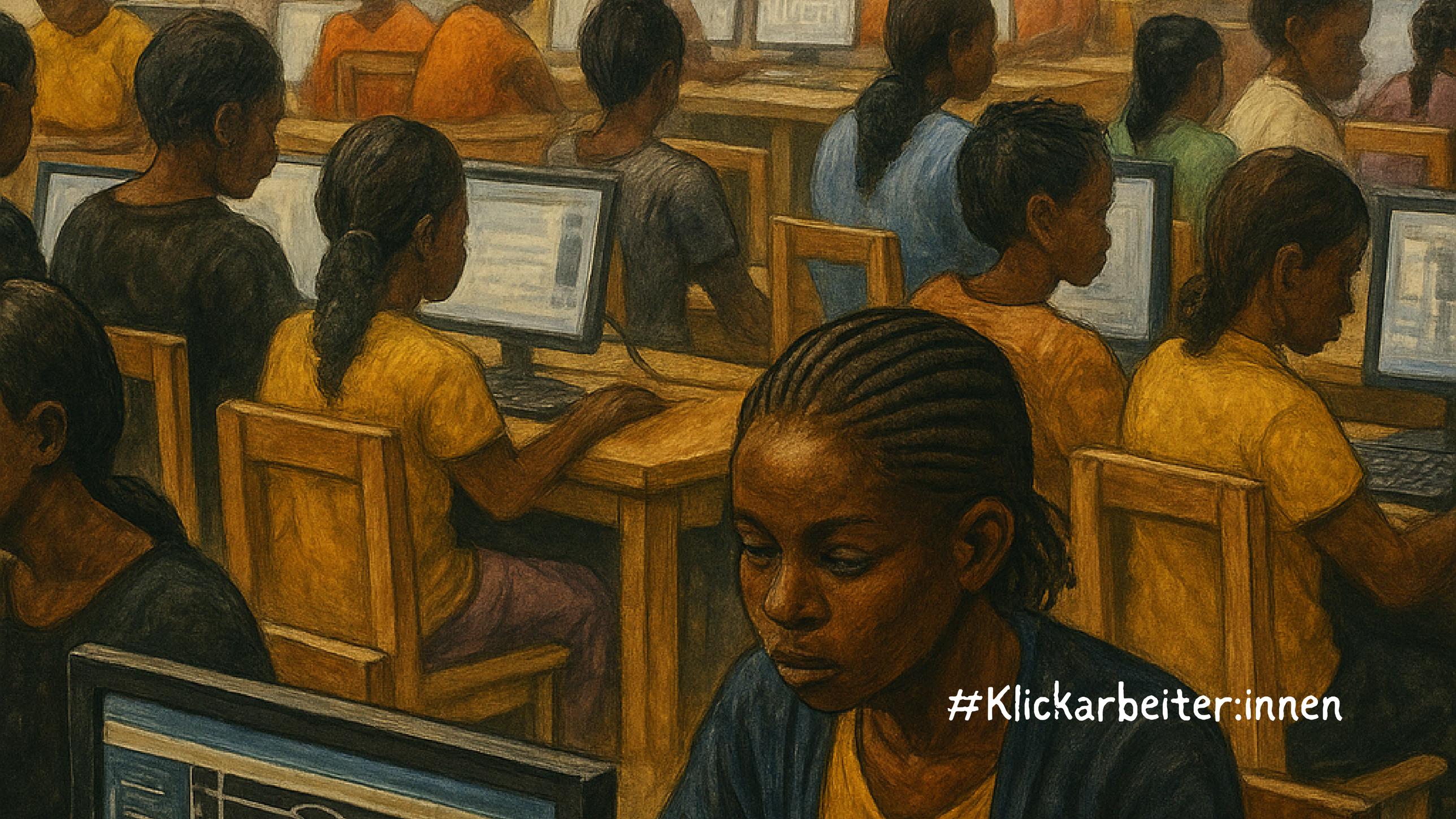
Fokus auf Qualität

KI als Tool



KI als System

Knöpfchenkunde


#Klickarbeiter:innen

#Bias

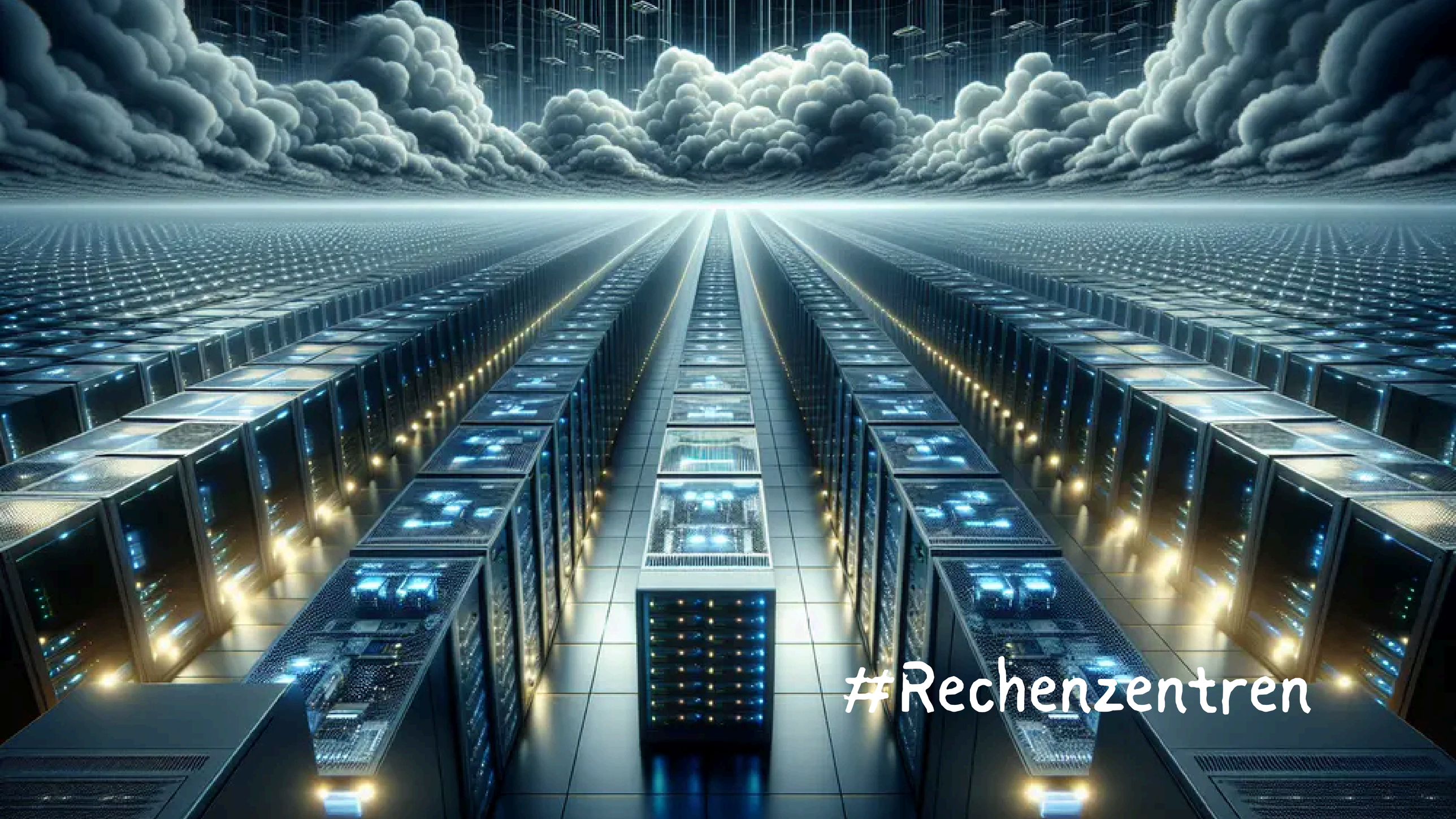
ABLEHNUNGSSCHREIBEN
ÜBERFÄLLIGE RECHNUNG

#automation-bias

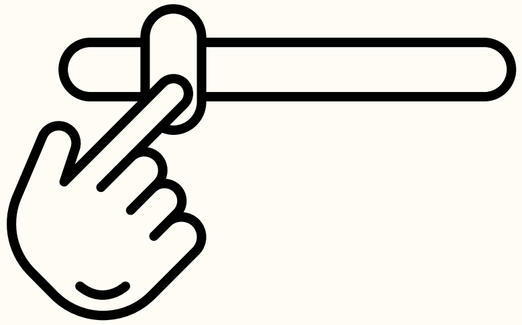
#confirmation-bias

#representation-bias

Google
MICROSOFT
META
META
ANTHRPIC
#Datenschutz
WIE PASSIERT
BEACHTET
WAS PASSIERT MIT
MEINER DATEN?


#Rechenzentren

KI als Tool



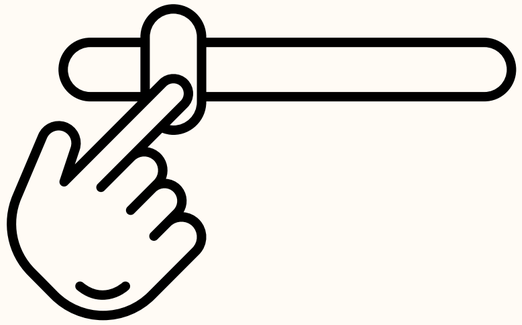
KI als System

Knöpfchenkunde

Fokus auf Technik

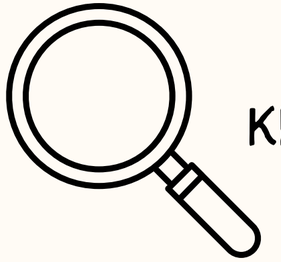
Fokus auf Kompetenz

Kontrolle



Vertrauen

"Hast du das wirklich selber geschrieben?"



KI-Detektoren

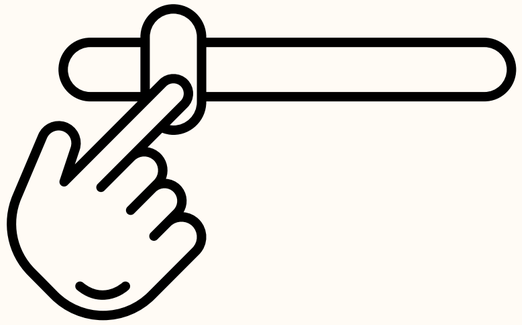
"Wie bist du zu dem Ergebnis gekommen? Wie hast du das Sprachmodell genutzt?"

Transparenz und klare Regeln

Fokus auf Misstrauen

Fokus auf Zutrauen

Antwortmaschine



Resonanzraum

Beispiel “Brainstorming mit einem LLM”

- Lass uns gemeinsam ein **Brainstorming** gestalten.

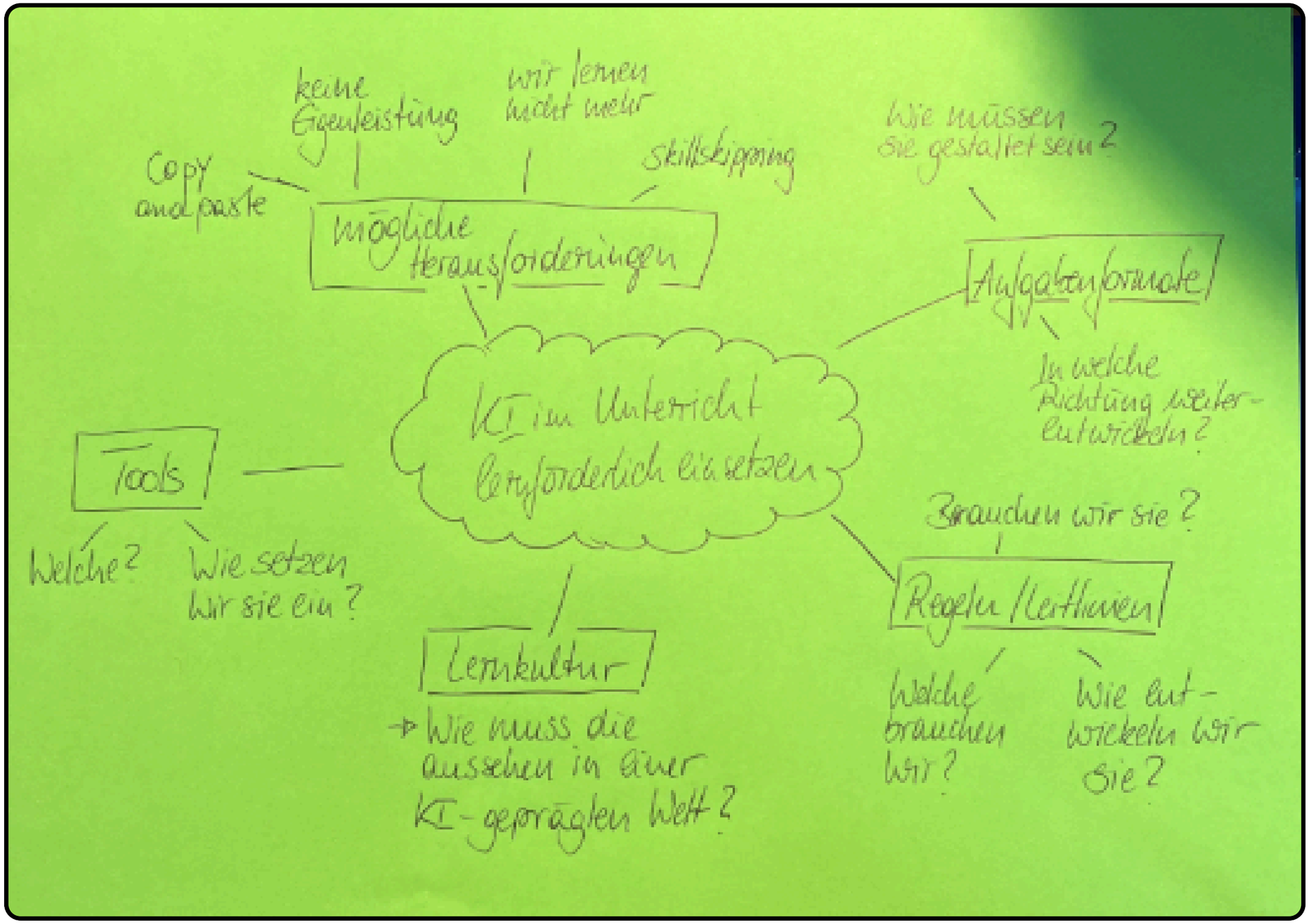
  Das sind die **Regeln:**
- Wir suchen Ideen zu dieser **Herausforderung**:

  kreative Lernmethoden zur Wiederholung
- Wir sind immer **abwechselnd an der Reihe**. Du schreibst eine Idee und forderst dann mich zu einer Idee auf. Dann bist du wieder dran usw.
- Wenn ich **'Stopp'** schreibe, ist das Spiel zu Ende und du listest unsere gesammelten Ideen auf!

Beispiel “Infos sammeln mit einem LLM”

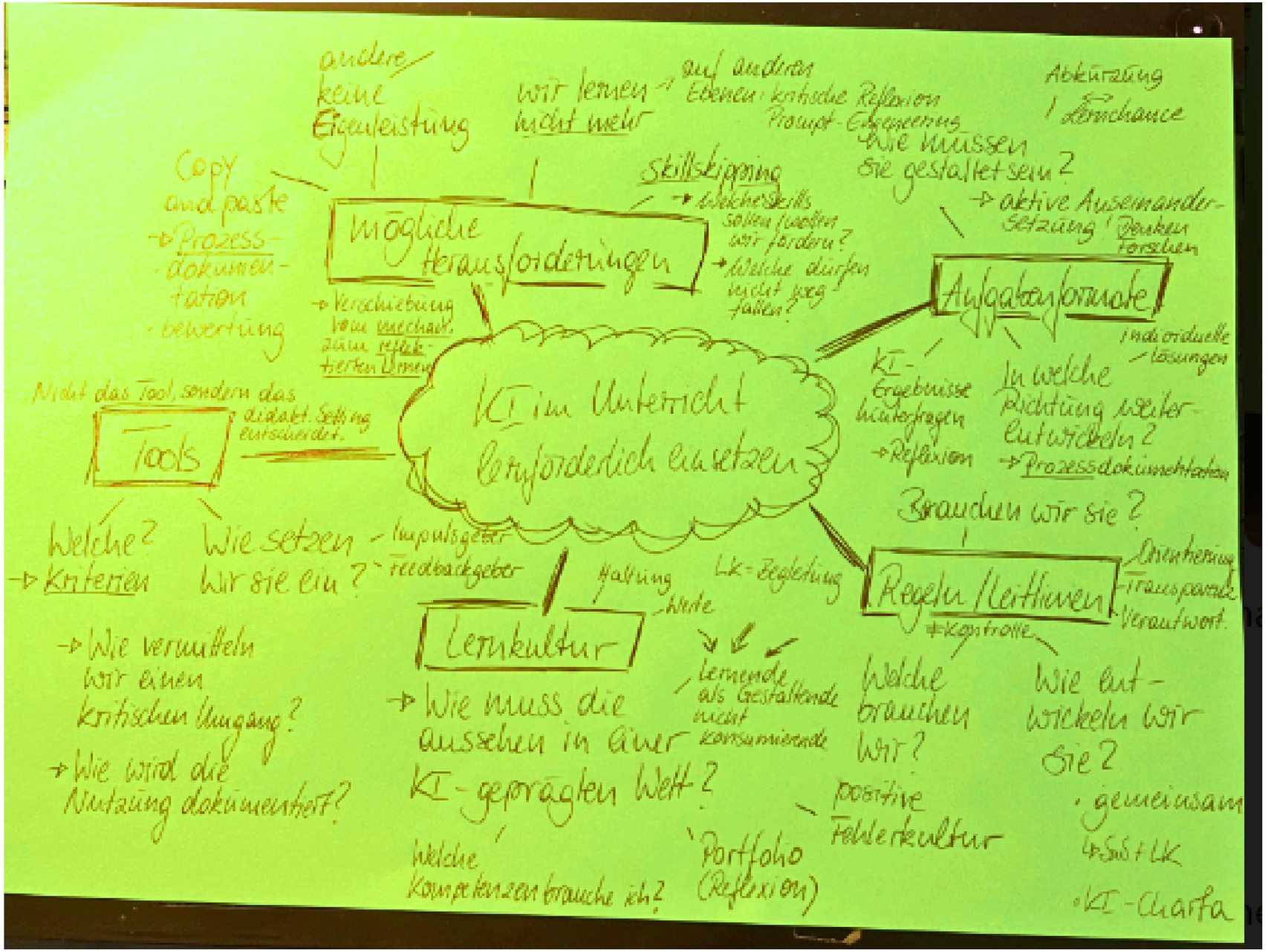
- Lass uns gemeinsam Informationen sammeln. Das sind die Regeln: Wir sammeln Infos zu diesem Thema:
- **Ursachen der Französischen Revolution.**
- Wir sind immer abwechselnd an der Reihe. Du schreibst eine Info und forderst dann mich zu einer Info auf. Dann bist du wieder dran, usw.
- Wenn ich 'Stopp' schreibe, ist das Spiel zu Ende und du strukturierst die Infos.

Beispiel "Mind Map weiter entwickeln mit einem LLM"



Prompt:

„Ich würde gerne die einzelnen Bereiche mit dir durchgehen. Bitte gehe dabei immer von meiner Darstellung aus und leite mich an, daran **weiterzudenken**, indem du mir **Denkanstöße** zu meiner Darstellung gibst, **Widerspruch** äußerst oder **Fragen stellst**.„


andere
keine
Eigenleistung
wir lernen nicht mehr
auf anderen Ebenen: kritische Reflexion Prompt-Engineering
Abkürzung
Lernchance
Copy and paste
→ Prozess-dokumentation
· bewertung
Skillslipping
→ welche Skills sollen fördern wir fördern?
→ welche dürfen nicht weg fallen?
mögliche Herausforderungen
→ Verschiebung vom unreflek. zum reflektierten Umg.
wie müssen sie gestaltet sein?
→ aktive Auseinandersetzung! Denken Fordern
Aufgabenformate
individuelle Lösungen
KI im Unterricht sinnvoll einsetzen
KI-Ergebnisse hinterfragen
→ Reflexion
In welche Richtung weiterentwickeln?
→ Prozessdokumentation
Nicht das Tool, sondern das didakt. Setting entscheidet.
Tools
Brauchen wir sie?
Welche?
→ Kriterien
Wie setzen wir sie ein?
Impulsgeber
Feedbackgeber
Regeln / Leitlinien
Orientierung
Transparenz
Verantwortl.
Kontrolle
LK-Begleitung
Haltung
Rolle
Lernkultur
→ Wie vermitteln wir einen kritischen Umgang?
→ Wie wird die Nutzung dokumentiert?
→ Wie muss die aussehen in einer KI-geprägten Welt?
Lernende als Gestaltende nicht konsumierende
welche Kompetenzen brauche ich?
Portfolio (Reflexion)
welche brauchen wir?
positive Fehlerkultur
Wie entwickeln wir sie?
· gemeinsam
↳ SuS + LK
· KI-Charta

Bewertung | Selektion

Entwicklung | Reflexion

Wenn Lernen in einer Welt mit KI
handlungsfähig machen soll,
müssen wir stärker Lernprozesse, Reflexion und
Urteilskraft in den Blick nehmen.

“Wer kann das?”

“Wie lernt dieser Mensch?”

Abkürzung	⟷	Lernverstärker
KI als Tool	⟷	KI als System
Kontrolle	⟷	Vertrauen
Antwort-maschine	⟷	Sparrings-partner
Bewertung	⟷	Entwicklung

Wähle einen Schieberegler aus, über den du dich mit einem Kollegen | einer Kollegin austauschst.

¯_(ツ)_/¯

Was hilft jetzt weiter?

- kritisch-aufgeschlossene und selbstlernende Haltung
- Erkundungsmodus | positive Fehlerkultur
- Technologie als Lerngegenstand begreifen
- kein Add-on, sondern Neugestaltung

KI-Leadership

KI verstehen

Was ist | kann KI?
Wo liegen Grenzen?

KI anwenden

Wie nutze ich KI sinnvoll?

KI reflektieren

Wie beeinflusst KI

- **unser Denken**
- **unser Handeln**
- **etc.**

KI mitgestalten

Welche KI wollen wir/wollen wir nicht?

KI-Kompetenzen für Lehrende und Lernende |

Künstliche Intelligenz ist Technik!

#Sprachmodelle
WEIRD

Chatten

Unterhaltung

Konfigurieren

KI-Assistenten

Delegieren

KI-Agenten die Aufträge autonom erfüllen

KI-Leaderschip

KI verstehen

Was ist | kann KI?
Wo liegen Grenzen?

KI anwenden

Wie nutze ich KI sinnvoll?

KI reflektieren

Wie beeinflusst KI

- **unser Denken**
- **unser Handeln**
- **etc.**

KI mitgestalten

Welche KI wollen wir/wollen wir nicht?

Mit welchen Bereichen hast du dich bereits beschäftigt?

Welcher Bereich ist für dich bisher noch Neuland ?

Agenda

Orientierung: KI verstehen

1

Workshop-phase

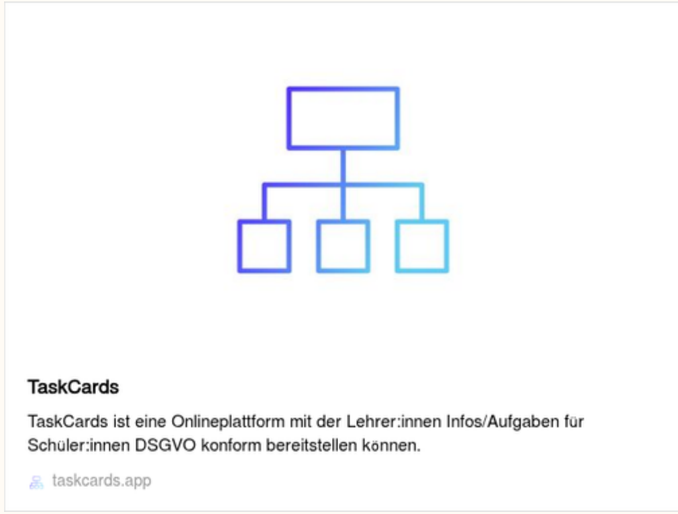
2

Gemeinsam weiterdenken

3

Selbstlern- und Erkundungsphase

- Workshop 01 10:30 bis 11:30 Uhr | SOL
- Pause
- Workshop 02 11:45 bis 12:45 Uhr | SOL



Mittagspause um 12:45 Uhr | Plenum um 13:30 Uhr

Workshopangebot:

Jetzt ist Mittagspause!

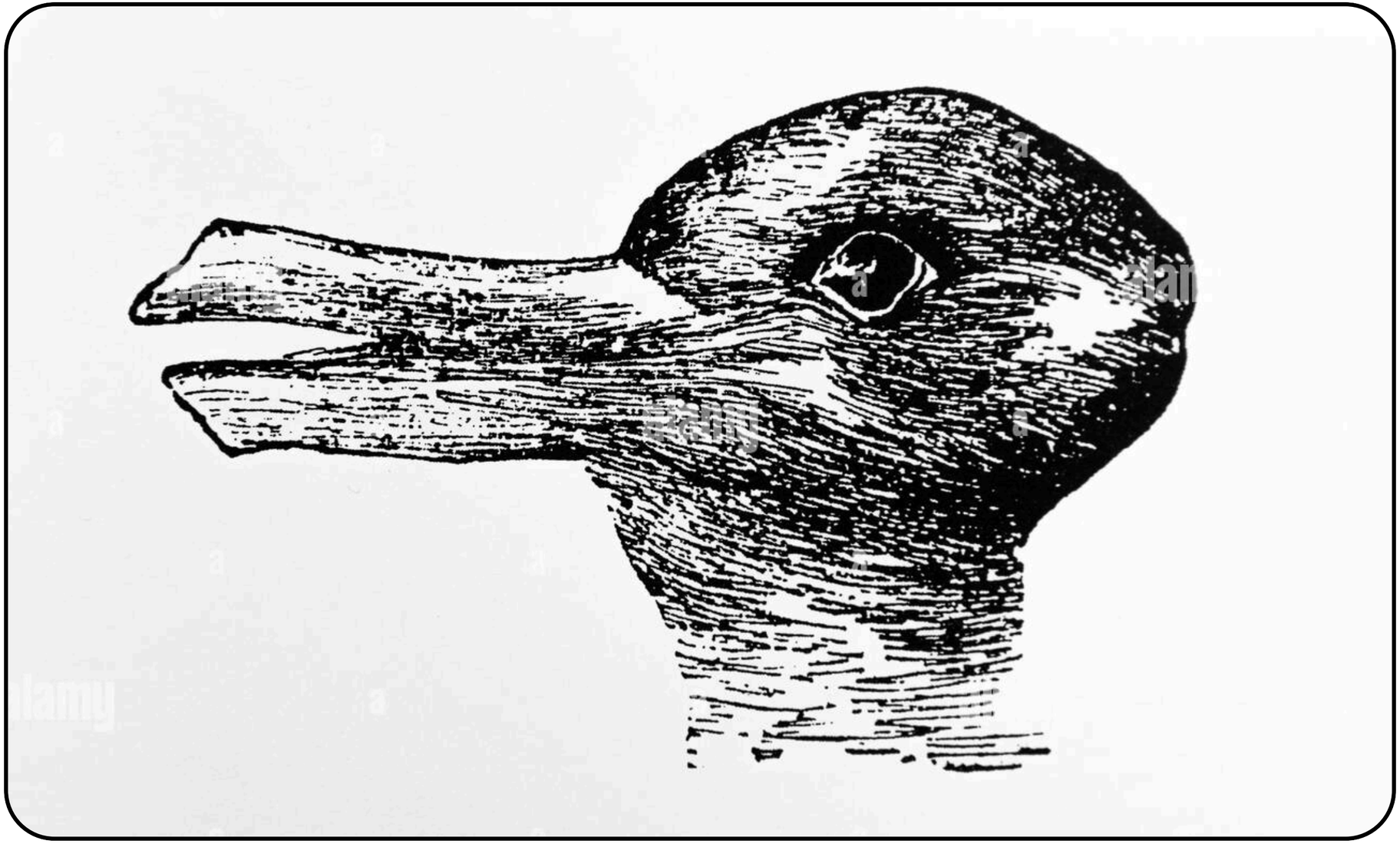
Weiter geht's um 13:30 Uhr

Silent writing:

Was bereitet mir im Hinblick auf den Einsatz von KI Sorgen?

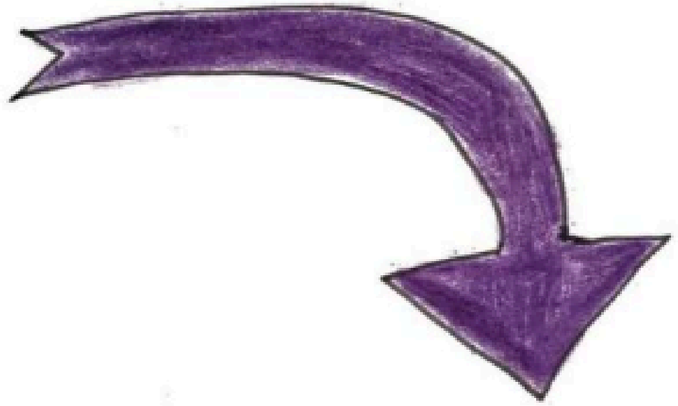
Wo sehe ich Chancen im Hinblick auf den Einsatz von KI?

Welche Idee | Welchen Gedanken zu KI möchte ich teilen?



Einladung zum Perspektivwechsel

Was kann ich und was können Schüler:innen mit KI machen?



Was ist meine pädagogische Verantwortung im Kontext von KI?

Folie von Nele Hirsch, Quelle

5

Tool kennenlernen

Einführung und Erkundung von KI-Tools im Klassenzimmer

4

KI verstehen

Erläuterung der Funktionsweise, Fehlerquellen und Bias von KI

3

Regeln festlegen

Gemeinsames Besprechen und Festlegen von KI-Richtlinien für den Klassenzimmergebrauch

2

Diskussion

Anregung von Gesprächen über die Bedeutung des Lernens in der KI-Ära

1

Bestandsaufnahme

Durchführung einer Umfrage, um Schülererfahrungen und Bedenken

Leitfaden für den Umgang mit KI

KI-Leitfaden für den Unterricht

VERSION FÜR LEHRENDE | **ANSÄTZE FÜR DIE MITTEL- UND OBERSTUFE**

VORBEMERKUNG

Der reflektierte Einsatz von KI-Tools im Unterricht ist unter Berücksichtigung bestimmter Regelungen und unter pädagogischer Begleitung grundsätzlich wünschenswert. Er dient dazu, Zukunftskompetenzen (Prompting, Koaktivität mit KI-Systemen) in der Schule zu trainieren. Die entsprechenden Regelungen sind mit Schülerinnen und Schülern abzustimmen. Ausnahmen (z.B. in Prüfungssituationen) müssen gesondert kommuniziert werden. Es wird empfohlen, den KI-Einsatz mit Lernenden regelmäßig und kritisch zu reflektieren.

SO KÖNNEN SIE KI EINSETZEN

- Stellen Sie eine individuelle Text-KI-Assistenz für erste Ideen/Entwürfe zur Verfügung
- Regen Sie an, KI für Planungs- und Strukturierungsaufgaben zu verwenden
- Üben Sie mit Lernenden, KI für gezieltes Feedback einzusetzen
- Regen Sie an, KI zur Korrektur von Rechtschreibung und Sprache zu verwenden
- Zeigen Sie Ihren Lernenden, wie sie KI zur Überarbeitung von Texten einsetzen können

SO SOLLTEN SIE KI NICHT EINSETZEN

- Achten Sie darauf, dass KI nicht als einzige Quelle für Informationen herangezogen wird
- Bestehen Sie darauf, dasss KI-Ergebnisse nicht vollständig und ungeprüft übernommen werden
- Erklären Sie Ihren Lernenden, dass KI-Ergebnisse nicht mit einem wissenschaftlichen Beleg gleichzusetzen sind
- Machen Sie klar, dass ganze Aufgaben/Arbeiten nicht von KI-Tools angefertigt werden dürfen

KI-GENERIERTE INHALTE KENNTLICH MACHEN

Auch wenn es **keine einheitlichen Regelungen** gibt, muss der KI-Einsatz **zwingend kenntlich gemacht** werden. Dies kann etwa durch Fußnoten oder als Nennung im Anhang erfolgen. Vorschlag in Anlehnung an den KI-Handlungsleitfaden NRW:

Erstellt mithilfe von (*KI-Tool*). Prompt 1: (*Prompt nennen*); Prompt 2: (*Prompt nennen*)

Optional: Gesamte Gesprächsverläufe sind als Screenshot oder per URL bereitstellen.

Weisen Sie die Lernenden unbedingt darauf hin, KI-Ergebnisse nicht als wissenschaftliche Belege oder für sachliche Informationen (Definitionen o. Ä.) zu verwenden.

(ERSTE) HINWEISE FÜR DEN START

OHNE ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT

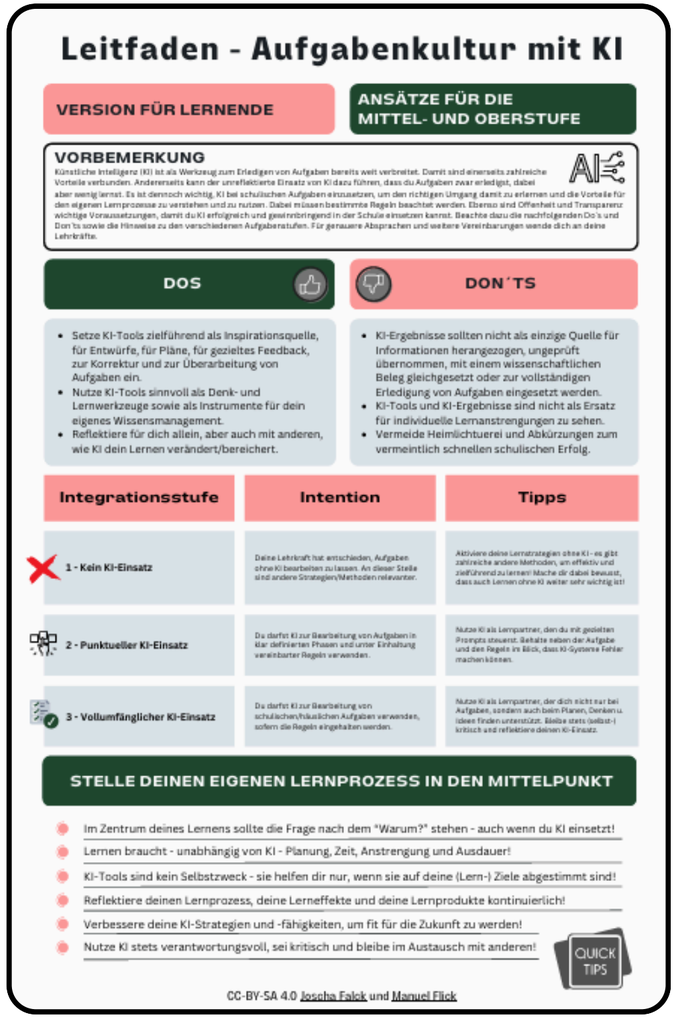
DATENSCHUTZHINWEISE

- Digitale Tools in der Schule müssen DSGVO-konform sein. Es gelten Informations- und Transparenzpflicht.
- KI-Tools ohne Anmeldung sind im Unterrichtseinsatz unproblematischer und zu bevorzugen.
- KI-Tools mit einem personalisierten Zugang erfordern eine Einverständniserklärung der Lernenden/Erziehungsberechtigten.
- Sprechen Sie bei Unsicherheiten mit Ihrer Schulleitung oder einem/einer Datenschutzbeauftragten vor Ort.
- Verzichten Sie auf sensible/persönliche Daten im Umgang mit KI-Tools, auch bei Tools ohne persönliches Konto.

DIDAKTISCHE HINWEISE

- KI sollte nicht zum Selbstzweck eingesetzt werden.
- Der Einsatz von KI-Tools im Unterricht erfordert Reflexion und eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen.
- Der zielführende Einsatz mit Fokus auf Lernzuwachs und Kompetenzerwerb sollte im Vordergrund stehen.
- Es sollten keine (Haus-) Aufgaben gestellt werden, die eine generative KI auf Knopfdruck lösen kann.
- Alternativen: Erweiterte KI-Kompetenzen, persönlicher Bezug, Reflexion, Bewertung, Medientransfer.

CC-BY-SA 4.0 Joscha Falck und Manuel Flick



Leitfaden - Aufgabenkultur mit KI

VERSION FÜR LERNENDE | **ANSÄTZE FÜR DIE MITTEL- UND OBERSTUFE**

VORBEMERKUNG

Künstliche Intelligenz (KI) ist als Werkzeug zum Erledigen von Aufgaben bereits weit verbreitet. Damit sind einerseits zahlreiche Vorteile verbunden. Andererseits kann der unreflektierte Einsatz von KI dazu führen, dass du Aufgaben zwar erledigst, dabei aber wenig lernst. Es ist dennoch wichtig, KI bei schulischen Aufgaben einzusetzen, um den richtigen Umgang damit zu erlernen und die Vorteile für den eigenen Lernprozesse zu verstehen und zu nutzen. Dabei müssen bestimmte Regeln beachtet werden. Ebenso sind Offenheit und Transparenz wichtige Voraussetzungen, damit du KI erfolgreich und gewinnbringend in der Schule einsetzen kannst. Beachte dazu die nachfolgenden Do's und Don'ts sowie die Hinweise zu den verschiedenen Aufgabenstufen. Für genauere Absprachen und weitere Vereinbarungen wende dich an deine Lehrkräfte.

DOS

- Setze KI-Tools zielführend als Inspirationsquelle, für Entwürfe, für Pläne, für gezieltes Feedback, zur Korrektur und zur Überarbeitung von Aufgaben ein.
- Nutze KI-Tools sinnvoll als Denk- und Lernwerkzeuge sowie als Instrumente für dein eigenes Wissensmanagement.
- Reflektiere für dich allein, aber auch mit anderen, wie KI dein Lernen verändert/bereichert.

DON´TS

- KI-Ergebnisse sollten nicht als einzige Quelle für Informationen herangezogen, ungeprüft übernommen, mit einem wissenschaftlichen Beleg gleichgesetzt oder zur vollständigen Erledigung von Aufgaben eingesetzt werden.
- KI-Tools und KI-Ergebnisse sind nicht als Ersatz für individuelle Lernanstrengungen zu sehen.
- Vermeide Heimlichtuerei und Abkürzungen zum vermeintlich schnellen schulischen Erfolg.

Integrationsstufe	Intention	Tipps
1 - Kein KI-Einsatz	Deine Lehrkraft hat entschieden, Aufgaben ohne KI bearbeiten zu lassen. An dieser Stelle sind andere Strategien/Methoden relevanter.	Aktiviere deine Lernstrategien ohne KI - es gibt zahlreiche andere Methoden, um effektiv und zielführend zu lernen! Mache dir dabei bewusst, dass auch Lernen ohne KI weiter sehr wichtig ist!
2 - Punktueller KI-Einsatz	Du darfst KI zur Bearbeitung von Aufgaben in klar definierten Phasen und unter Einhaltung vereinbarter Regeln verwenden.	Nutze KI als Lernpartner, den du mit gezielten Prompts steuerst. Behalte neben der Aufgabe und den Regeln im Blick, dass KI-Systeme Fehler machen können.
3 - Vollumfänglicher KI-Einsatz	Du darfst KI zur Bearbeitung von schulischen/häuslichen Aufgaben verwenden, sofern die Regeln eingehalten werden.	Nutze KI als Lernpartner, der dich nicht nur bei Aufgaben, sondern auch beim Planen, Denken u. Ideen finden unterstützt. Bleibe stets (selbst-) kritisch und reflektiere deinen KI-Einsatz.

STELLE DEINEN EIGENEN LERNPROZESS IN DEN MITTELPUNKT

- Im Zentrum deines Lernens sollte die Frage nach dem "Warum?" stehen - auch wenn du KI einsetzt!
- Lernen braucht - unabhängig von KI - Planung, Zeit, Anstrengung und Ausdauer!
- KI-Tools sind kein Selbstzweck - sie helfen dir nur, wenn sie auf deine (Lern-) Ziele abgestimmt sind!
- Reflektiere deinen Lernprozess, deine Lerneffekte und deine Lernprodukte kontinuierlich!
- Verbessere deine KI-Strategien und -fähigkeiten, um fit für die Zukunft zu werden!
- Nutze KI stets verantwortungsvoll, sei kritisch und bleibe im Austausch mit anderen!

QUICK TIPS

CC-BY-SA 4.0 Joscha Falck und Manuel Flick

- Team Digitale Bildung
- Team Schulentwicklung
- Kultur der Zusammenarbeit

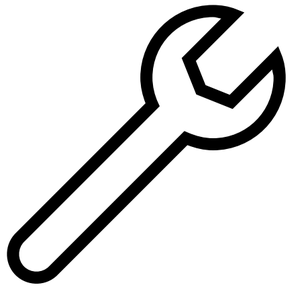
Wo steht deine Schule bei KI?

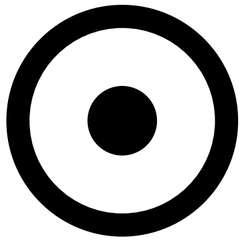
Vom Blindflug zur Lernkultur

Quelle: Gmeiner, B. (2026): „Blindflug oder Kompass: Wo steht Ihre Schule bei KI?“, DER STANDARD, 30.09.2026.

Tool-Fokus

statt didaktischer Tiefe





Punktuelle Einzelveranstaltungen

statt kontinuierlicher Entwicklung

1
KI ist offiziell kein Thema. Jede Lehrkraft entscheidet allein.

2
Pionier:innen in der Freizeit, private Accounts. Die Regeln hängen von der Lehrkraft ab.

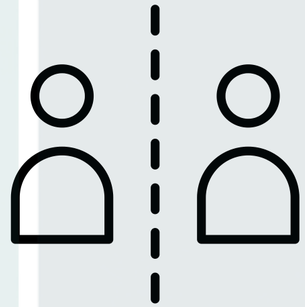
3
Arbeitsgruppe, SCHILF, Regelpapier, datenschutzkonformes Tool. Im Unterricht ändert sich noch wenig.

4
Gemeinsame Regeln in allen Fächern, eine KI-Einführung für alle Schüler:innen. Werteinheiten für die Steuergruppe.

5
KI ist Teil des Schulalltags. Beurteilt wird der Lernprozess. Lehrpersonen haben Zeit und Freiraum für mutige neue Formen der Leistungsbeurteilung.

Isolation

statt Vernetzung



Kollaboration
statt Einzelkämpfertum!

Hospitationskultur!

Iterative Zyklen
statt Events!

Pädagogik als Ausgangspunkt
statt Technik-Hype!

Strategische Weiterarbeit in den Fachteams

1. Lernen im Blick

Was ist uns beim Lernen in unserem Fach besonders wichtig und was möchten wir weiterentwickeln?

Wo erleben wir Herausforderungen? Was soll beim Lernen auch in einer Welt mit KI nicht verloren gehen?

z.B. Schreibkompetenz. Lesekompetenz. Reflexion etc.

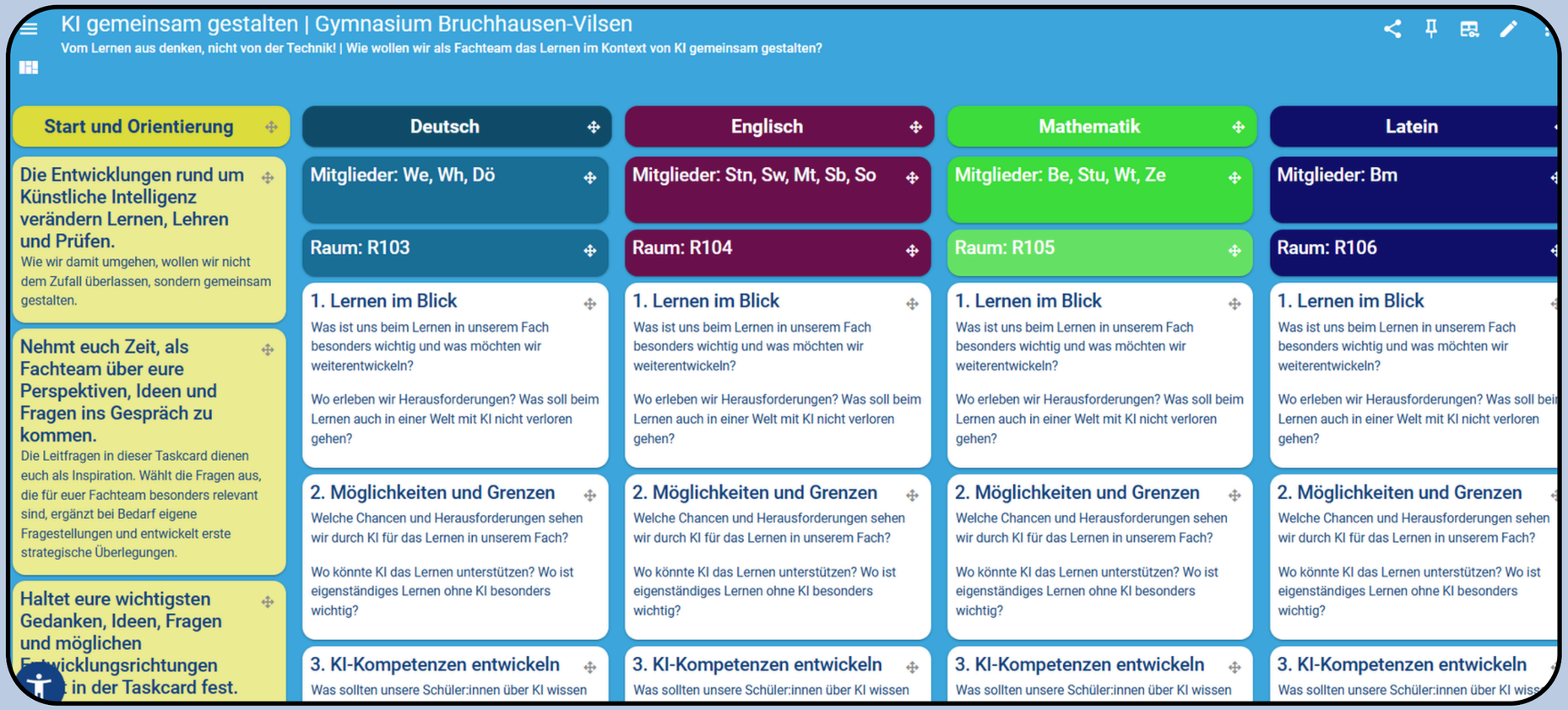
2. Möglichkeiten und Grenzen

Welche Chancen und Herausforderungen sehen wir durch KI für das Lernen in unserem Fach?

Wo könnte KI das Lernen unterstützen? Wo ist eigenständiges Lernen ohne KI besonders wichtig?

z.B. Schreibassistenz. Tutor für Feedback. Gesprächspartner:in

Strategische Weiterarbeit in den Fachteams



bis 15:30 Uhr

Damit aus den heutigen Ideen Weiterentwicklung wird:

1. Wo werden die Ergebnisse gesammelt?
   - Lerntag KI | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

2. Wer koordiniert den weiteren Prozess?
   - Herr Heymann

3. Wann schauen wir wieder darauf?
   - 19. November 2026 | 6. Stunde

#KI-Kompetenz

#vomLernenaus
#KI-Kompetenz

#vomLernenaus
#KI-Kompetenz
#Transparenz